

# Chapitre 11

Décider sous incertitude : de l'effet estimé à la politique

**Corrigé**

---

**Jaouad Madkour**

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Inférence causale

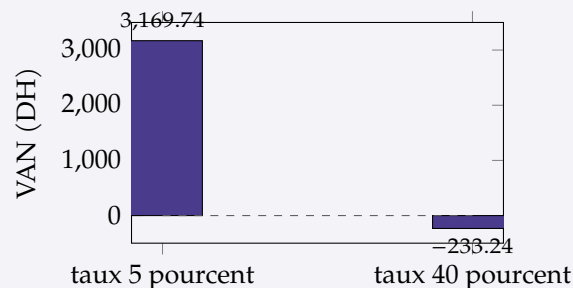
## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

(a)  $\text{VAN}(5\%) = -5\,000 + \frac{3\,000}{1,05} + \frac{3\,000}{1,05^2} + \frac{3\,000}{1,05^3} \approx -5\,000 + 2\,857,14 + 2\,721,09 + 2\,591,51 = 3\,169,74$  DH.

(b)  $\text{VAN}(40\%) = -5\,000 + \frac{3\,000}{1,40} + \frac{3\,000}{1,40^2} + \frac{3\,000}{1,40^3} \approx -5\,000 + 2\,142,86 + 1\,530,61 + 1\,093,29 = -233,24$  DH.

(c) Non : le programme est rentable à 5 % (VAN positive) mais **ne l'est plus** à 40 % (VAN négative). Cela montre qu'une VAN calculée avec un seul taux d'actualisation, sans le préciser ni le faire varier, peut donner une impression trompeuse de certitude : la conclusion « le programme est rentable » dépend ici entièrement d'une hypothèse (le taux retenu) qui doit être explicitée et testée, pas seulement d'un calcul unique.



### Correction — Exercice 2

(a) Biais expliqué =  $25 - 10 = 15$  points.

(b) Part attribuable au niveau d'étude =  $12/15 = 80\%$ .

(c) Pour annuler les 10 points restants, un confondant non observé devrait avoir un pouvoir explicatif **comparable, voire supérieur**, à celui du niveau d'étude, qui à lui seul explique déjà 80 % du biais retiré par l'ensemble des contrôles observés. Exiger un confondant non observé aussi puissant que le meilleur contrôle disponible est une hypothèse **forte** : sur cette base, la conclusion de 10 points paraît plutôt **robuste**, sans être pour autant à l'abri de tout doute.

### Correction — Exercice 3

(a) Incertitude d'**identification** : la précision statistique (intervalle étroit) ne dit rien de la validité de la comparaison sous-jacente, qui manque ici de stratégie d'identification crédible – c'est le risque de « fausse précision » explicitement signalé par le chapitre.

(b) Incertitude **statistique** : c'est un problème de taille d'échantillon, traité par les intervalles de confiance usuels.

(c) Incertitude de **transposition** : la question porte sur la généralisation à un contexte différent (milieu rural) de celui où l'effet a été mesuré.

(d) Incertitude d'**identification** : c'est exactement le rôle de l'analyse de sensibilité, qui évalue la fragilité de l'estimation face à un confondant non observé.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 11 et tous les chapitres précédents)

#### Correction — Exercice 4

- (a) Bénéfice attendu = 10 points × 2 000 DH = **20 000 DH**. Valeur actuelle =  $20\,000/1,08 \approx 18\,518,52$  DH. VAN =  $18\,518,52 - 15\,000 = 3\,518,52$  DH.
- (b) Oui, le programme est **rentable** selon ce calcul : la VAN est positive.
- (c) Sept stratégies d'identification, reposant sur des hypothèses **toutes différentes** (indépendance conditionnelle, tendances parallèles, continuité au seuil, exclusion et monotonie, ajustement pré-traitement, indépendance conditionnelle assistée par apprentissage), convergent vers un effet de 10 à 12 points : il est peu vraisemblable que sept sources de biais indépendantes produisent, par pur hasard, des estimations aussi proches. Cette convergence **informelle** renforce la crédibilité d'ensemble. Elle ne remplace cependant pas une analyse de sensibilité **formelle** : toutes ces méthodes, à l'exception (partielle) des variables instrumentales et du contrôle synthétique, reposent au fond sur une forme d'indépendance conditionnelle sachant les variables observées – un confondant non observé commun à toutes (par exemple la qualité du management, jamais mesurée dans cet exemple) biaiserait potentiellement les sept résultats **dans le même sens**, ce que leur simple convergence ne peut pas détecter.
- (d) La pondération IPW (chapitre 4) imite une **expérience randomisée reconstituée par repondération** sur les variables observées, et identifie l'effet sur l'ensemble de la population (sous support commun). La discontinuité (chapitre 6) imite un **tirage au sort local**, au voisinage du seuil, et identifie l'effet uniquement pour les entreprises dont le score avoisine ce seuil. La variable instrumentale (chapitre 7) imite le **hasard introduit par l'instrument** (ici, une loterie), et identifie l'effet sur les seules entreprises **conformes**, une sous-population non identifiable individuellement.
- (e) Un décideur devrait encore peser : l'**équité** (le programme profite-t-il équitablement aux différentes catégories d'entreprises, régions, ou secteurs?) ; les **usages alternatifs** des mêmes fonds publics (ce budget produirait-il plus de valeur ailleurs?) ; la  **faisabilité budgétaire et administrative** d'une extension à grande échelle ; et plus largement, le jugement **normatif** sur les priorités de la politique économique – autant de questions qu'aucune méthode de ce cours ne tranche, et que l'analyse causale rend seulement **informées**, sans s'y substituer.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

- (a) 
$$\text{VAN} = -2\,000\,000 + \sum_{t=1}^5 \frac{600\,000}{1,06^t} \approx 527\,418 \text{ DH.}$$
- (b) Oui, le programme est nettement **rentable** : la VAN est largement positive.
- (c) Il faut être particulièrement attentif à l'incertitude de **transposition** : l'effet mesuré sur une seule route ne garantit en rien que le même bénéfice se reproduirait pour d'autres routes rurales, dont le contexte géographique, économique et agricole peut différer sensiblement.

#### Correction — Exercice 6

- (a) Biais expliqué =  $|-8 - (-2)| = 6$  points. Part attribuable au secteur d'activité =  $5/6 \approx 83,3\%$ .
- (b) Non, un confondant non observé deux fois moins puissant que le secteur d'activité (qui explique déjà 83,3 % du biais retiré) ne suffirait **probablement pas** à annuler entièrement l'effet résiduel de  $-2\%$  : il faudrait un confondant d'une force comparable, voire supérieure, à celle du contrôle le plus déterminant. Cela suggère que le résultat de  $-2\%$  est relativement **robuste** face à ce type de menace.
- (c) Cette analyse porte sur l'incertitude d'**identification** : elle évalue la sensibilité du résultat à l'existence d'un confondant non observé, indépendamment de la taille de l'échantillon (incertitude statistique) ou de la généralisation à un autre contexte (incertitude de transposition).